
Alternativa

a) (1 punt) Enuncia el teorema de Bolzano i demostra que l'equació

$$x^3 - 4x + 1 = 0$$

té almenys una solució a l'interval $[0, 1]$.

Solució. *Teorema de Bolzano.* Si g és contínua a $[a, b]$ i $g(a)$ i $g(b)$ tenen signes oposats, aleshores existeix almenys un $c \in (a, b)$ tal que $g(c) = 0$.

Sigui $g(x) = x^3 - 4x + 1$: és polinòmica, per tant contínua a $\mathbb{R}$ i en particular a $[0, 1]$. Com que $g(0) = 1 > 0$ i $g(1) = 1 - 4 + 1 = -2 < 0$, hi ha almenys una arrel a $(0, 1)$.